

Unidad 5



Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación

Sistemas de
medida y regulación



Índice



5.1. Selección y dimensionado de los componentes de un sistema de medida y regulación

5.1.1. Protección contra sobretensiones

5.2. Selección y determinación de controladores

5.3. Técnicas de montaje y puesta en marcha de sistemas de medida y regulación

5.4. Parámetros y programación de elementos de control analógico y digital

5.5. Discretización de controladores

5.6. Algunas estrategias de control avanzado

5.6.1. Control en adelante

5.6.2. Control en cascada

5.6.3. Control de relación

5.6.4. Control selectivo

5.6.5. Control adaptativo

5.6.6. Control predictivo

5.6.7. Control borroso (fuzzy control)



Introducción

El objetivo de esta unidad es tener un primer acercamiento práctico de la instalación de los equipos de medida y regulación y los controladores.

Además, conoceremos los controladores clásicos, los parámetros que nos permiten definir y la formulación discreta como técnica que debemos comprender como técnicos de instrumentación.

Finalmente, haremos un breve repaso a algunas estrategias de control avanzado que se utilizan en la industria para mejorar la precisión de control de los procesos industriales.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la normativa que aplica sobre la protección de estos equipos.
- + Definiremos los aspectos a los que se debe atender en la selección de estos sistemas.
- + Interpretaremos los diagramas que representan procesos y su instrumentación o sistemas de medida y regulación.
- + Analizaremos las funciones más utilizadas en la instalación de controladores en una planta industrial.
- + Aprenderemos a lo que se refiere la formulación discreta de controladores industriales.
- + Seremos capaces de identificar algunas estrategias de control avanzado.



5.1.

Selección y dimensionado de los componentes de un sistema de medida y regulación

A la hora de seleccionar los componentes de un sistema de medida y regulación se debe tener en cuenta la precisión que se requiere, las condiciones en las que se va a instalar el equipo y en las que va a funcionar y el entorno. La temperatura, no solo del fluido, sino la del entorno, así como el tipo de ambiente o sector (ambientes salinos, corrosivos, ATEX, salas limpias, sector alimentario, etc.) son variables críticas en la selección de estos equipos.

Por ejemplo, un caudalímetro será completamente distinto si debe medir el caudal de una tubería de agua de distribución, que si debe medir el flujo de un químico que se disuelve a alta temperatura en un tanque a través de un pequeño tubo.

Grados de protección IP según UNE 20324		
Protección contra cuerpos sólidos	IP	Protección contra agua
Sin protección	0	Sin protección
Protección contra objetos d < 50 mm	1	Protección ante goteo vertical
Protección contra objetos d < 12 mm	2	Protección contra goteo inclinación 15°
Protección contra objetos d < 2,5 mm	3	Protección ante pulverización
Protección contra objetos d < 1 mm	4	Protección ante salpicaduras
Protección ante el polvo	5	Protección ante chorros de agua
Protección totalmente estanca	6	Protección ante chorros continuos de agua
-	7	Protección contra inmersiones temporales
-	8	Protección contra inmersiones permanentes

En definitiva, los componentes de campo deben seleccionarse de acuerdo con las normas establecidas. Una de las normas más importantes es la **UNE 20324**, que establece los **grados de protección** de los equipos industriales. De esta manera, dependiendo del ambiente y el sector, los componentes requerirán un determinado grado de protección IP (*Ingress Protection* – Protección de Ingreso), donde el primer dígito corresponde al grado de protección ante cuerpos sólidos y, el segundo dígito, a la protección contra el agua.

Por ejemplo, en el sector alimentario, donde se debe evitar la acumulación de polvo y de humedades para combatir la proliferación de bacterias en planta, se deberán utilizar equipos con un grado de protección IP65.

En ocasiones, algunos elementos pueden no disponer de una protección contra el agua específica, por lo que ese grado de protección se sustituye por una X. Es posible, a su vez, que, en estos casos, los grados de protección vengan expresados mediante símbolos, como se indica en la tabla 2. En el IPX8, la m del símbolo se sustituye por la profundidad máxima a la que puede operar el equipo.



Simbología del grado de protección según la norma UNE 20324		
Cifra	Protección	Simbología
Primera Cifra	IP5X	
	IP6X	
Segunda Cifra	IPX1	
	IPX3	
	IPX4	
	IPX5	
	IPX7	
	IPX8	

También, en determinados sectores y plantas, como en la industria extractiva y de transformación de materiales, se deberá atender a la **protección contra impactos mecánicos nocivos**. Este grado de protección viene normalizado en la norma **UNE-EN 50102**, y se designa con las letras IK.

5.1.1. Protección contra sobretensiones

El cada vez más extenso uso de la electrónica en los procesos industriales requiere que la alimentación eléctrica sea cada vez más estable y de mejor calidad, ya que estos equipos son muy sensibles a sobretensiones. Para evitar problemas, es frecuente instalar dispositivos que limitan estos picos de tensión tales como:

- > **Descargadores de gas.** Soportan fuertes descargas (KA), aunque son algo lentos en sus respuestas.
- > **Varistores.** Aunque reaccionan más rápido que los anteriores y regulan mejor la limitación, soportan descargas menores.
- > **Diodos supresores.** Tienen un poder de descarga menor, aunque son muy rápidos en cuanto a limitación de los picos de tensión.

Por otro lado, para conectar equipos con distintas tensiones de referencias es habitual el uso de **separadores galvánicos**, que separan la señal que les entra de la señal de salida a través de un optoacoplador.



5.2.

Selección y determinación de controladores

Los controladores son los dispositivos encargados de proporcionar la señal necesaria para que la planta funcione correctamente, sin desviaciones ni perturbaciones. Consisten en sistemas digitales programados en un microprocesador, en el que se realiza constantemente un algoritmo para obtener la acción de control deseada.

Los modelos más clásicos se basan en funciones que dependen del error que se va leyendo en la diferencia entre la consigna y la variable del proceso. De manera general, los PLC ya incorporan esta función de controlador dentro de sus capacidades. Incluso, en algunos de gama media-alta se pueden implementar multitud de controladores trabajando en paralelo.

Anteriormente en la unidad 2, ya hemos comentado los métodos de control más utilizados en industria. Estos métodos de control son los que determinan en mayor medida la selección del equipo, ya que, dependiendo de la aplicación, optaremos por controladores de control todo-nada, de control proporcional (P), de control proporcional + integral (PI) o de control proporcional + integral + derivativo (PID).

También es habitual en nuevas instalaciones, la selección de controladores de control proporcional, integral y derivativo, pero anulando los términos que, en un principio, no se vayan a utilizar. De manera que, conforme se amplie la instalación o el proceso se optimice, el mismo aparato sirva para seguir controlando el sistema.





5.3.

Técnicas de montaje y puesta en marcha de sistemas de medida y regulación

En la planificación, diseño y puesta en marcha de una instalación que utiliza sistemas de medida y regulación intervienen multitud de departamentos: ingenieros de proyecto, mecánicos, automáticos o electrónicos, etc. Para facilitar la comunicación entre ellos es imprescindible determinar correctamente todos los elementos a través de gráficas y nomenclaturas normalizadas.

Letras de instrumentos según la norma ISA-S5.1					
	Primera Letra	Letras sucesivas		Primera Letra	Letras sucesivas
A	Análisis (Composición)	Alarma	M	Humedad	Medio, intermedio
B	Detector de llama		O		Orificio, restricción
C	Conductividad	Controlador	P	Presión, vacío	Punto de conex.. Pto para test
D	Densidad		Q	Cantidad	
E	Tensión eléctrica	Elemento primario de medida	R	Radioactividad	Registrador
F	Caudal		S	Velocidad, Frecuencia	Interruptor
H	Manual (arranque a mano)	Alto	T	Temperatura	Transmisor
I	Corriente eléctrica	Indicador	V	Viscosidad	Válvula, respiradero, amortiguador
J	Potencia mecánica		W	Peso, fuerza	Depósito
K	Tiempo	Estación de control	Y	Evento, estado, presencia	Módulo de cálculo
L	Nivel	Bajo, ligero	Z	Posición, dimensión	Actuador, driver, elemento final de control

En este sentido, los **diagramas P&I (Pipes and Instrumentation)** son los más utilizados para la representación de procesos fisicoquímicos y están normalizado en la ISA-S5.1. También en la misma norma se estandariza la identificación de los mismos a través de letras y números tal y como se indica en la tabla.

En cuanto a la simbología en estos diagramas, puede ser muy variada dependiendo del dispositivo que formen parte del sistema (ventiladores, válvulas de proceso, columnas de relleno, etc.). En la ilustración 1 se muestra cómo se simbolizan la instrumentación en este tipo de diagramas, en la que se indican las letras correspondientes a la magnitud de lectura y a la localización del instrumento en el campo.

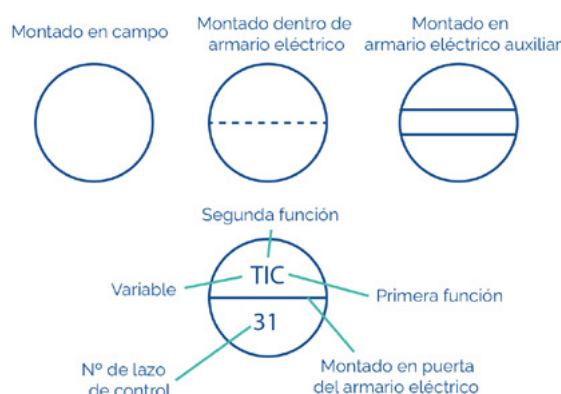


Imagen 1. Simbología en diagramas P&I

En la imagen 2 podemos ver un diagrama P&I con distintos dispositivos y elementos de instrumentación.

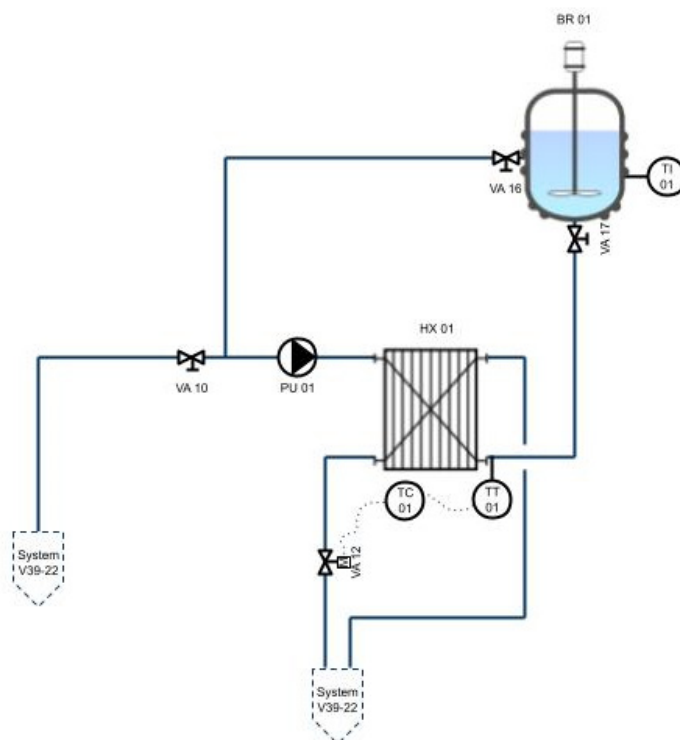


Imagen 2. Ejemplo de diagrama P&I

De nuevo volviendo a las técnicas de montaje de estos sistemas, suelen fabricarse ya con anclajes para su fijación en perfiles simétricos o placas perforadas, a través de orificios roscados en el propio cuerpo del instrumento o a través de unidades de fijación que comercializa el mismo fabricante o que se fabrica el usuario (escuadras u otros elementos metálicos).

Para el conexionado eléctrico y de control es importante prestar atención a las instrucciones de cada dispositivo, donde se indica la función de cada uno de los bornes del aparato. Además, es aconsejable separar galvánicamente la tarjeta de salida de los PLC del resto del sistema para evitar que el sistema de control se vea afectado ante un fallo eléctrico de la instalación. Esta separación se realiza mediante relés pequeños de separación galvánica, en el caso de las señales digitales, y mediante convertidores de señal, en el caso de las analógicas.

Estos últimos, los convertidores de señal también son utilizados para convertir señales de intensidad a tensión, y viceversa. Esta conversión se realiza mediante una primera transformación a pulsos ópticos, que son recogidos por un fototransistor que los vuelve a transformar, esta vez, en la nueva señal analógica deseada. Incluso existen modelos que transforman al mismo rango (de 0-10 V a 0 – 10 V, por ejemplo), cuyo fin únicamente es la separación galvánica.



5.4.

Parámetros y programación de elementos de control analógico y digital

Normalmente denominamos a las distintas entradas y salidas de un controlador industrial de la siguiente manera:

- > **PV (Process variable – variable de proceso).** Se refiere a la entrada principal del controlador. Muchos controladores vienen ya preparados para que esta entrada sea un termopar o una RTD, además de los valores normalizados de tensión e intensidad (0-10 V y 4 – 20mA).
- > **MV (Manipulated variable – Variable manipulable).** Es la salida del controlador. Suele transmitir una señal analógica normalizada o, en todo caso, una señal digital
- > **SP (Set point – Valor de consigna).** Se refiere al valor que se selecciona en el equipo como valor de referencia para un determinado valor de tensión o intensidad.

Además, los dispositivos de medición y regulación vienen definidos por una serie de parámetros fundamentales ajustables, cuyos nombres habituales son:

- > **Banda proporcional (PB).** En ocasiones, el equipo no permite ajustar directamente el K_p , sino que se hace a través del porcentaje de banda, siendo este $PB = 100 / K_p$. Cuanto más grande es PB, más lenta es la aproximación al valor de la variable a la preselección, evitando oscilaciones innecesarias.
- > **Tiempo integral.** Tiempo en el que el sistema debe ajustarse; por tanto, al aumentar su valor, obtenemos un sistema más oscilante y menos preciso puesto que se desvía más del *set point*. También se le conoce como *reset*.
- > **Tiempo derivativo (T_d).** También conocido como *rate* en algunos dispositivos. Si se aumenta, se incrementa el frenado de la variable y hacemos un sistema más lento, pero menos oscilante.
- > **Bias o polarización.** Valor constante que se usa para compensar un desplazamiento. Por ejemplo, se puede usar para rechazar una perturbación promedio.
- > **Límites superiores e inferiores.** Estos límites son los valores máximos y mínimos de las variables de entrada y salida.
- > **Tiempo de retardo (lag time).** El término derivativo puede amplificar los ruidos. Para evitarlo, en algunos controladores se puede elegir la ubicación de un polo de alta frecuencia. Este tiempo de retardo suele ser de 4 a 20 veces más pequeño que T_d .
- > **Tracking time anti-windup (Tt).** Debido a los cambios de consigna, un error grande puede saturar el controlador, en lo que se conoce como *integrador windup*. Con este Tt se modifica el mismo de manera que el término integral tenga relevancia una vez que el error se haya reducido considerablemente. Así, para evitar un reset instantáneo, se permite una puesta a cero dinámica, o *tracking o back calculation*.
- > **Transferencia sin saltos (bumpless).** Algunos equipos incorporan estos sistemas cuando pasan de modo manual a automático. Gracias a este sistema, el término integral se actualiza continuamente, para que el valor del mismo sea igual antes y después de la conmutación.

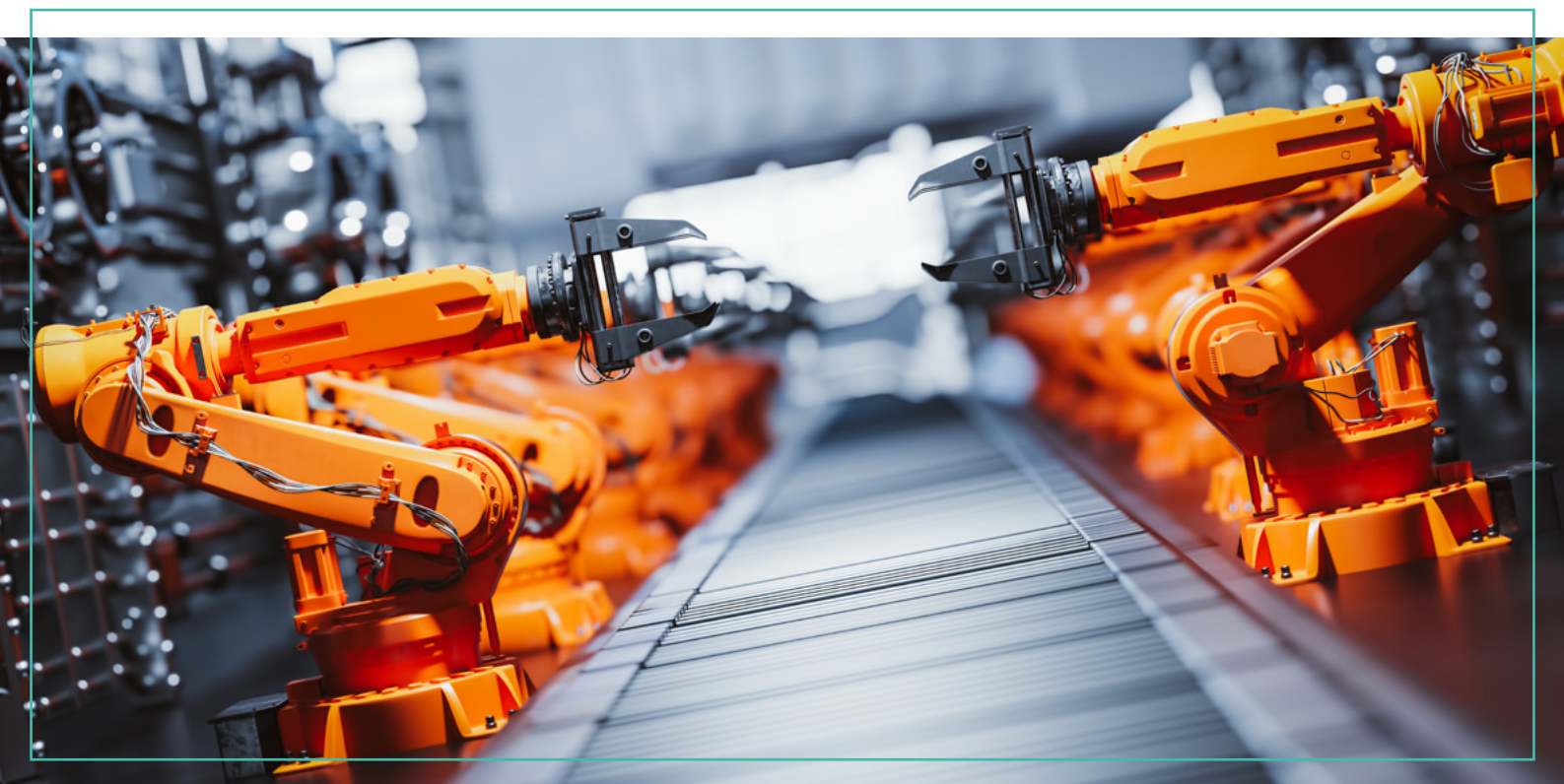
5.5.

Discretización de controladores

El ciclo de trabajo de un sistema digital secuencia empieza por las entradas, que indican una imagen o estado de las entradas, para que el dispositivo realice el tratamiento de las instrucciones programadas y ejecute el estado de las salidas. Hay que tener en cuenta, que la captación de señales es intermitente, por lo que existe un *sampling time* o periodo de muestreo, desde que se capta una señal hasta que se vuelve a captar.

Los valores intermedios se pueden estimar haciendo uso de la discretización de datos. Para reconstruir de manera precisa la señal, esta frecuencia del muestreo debe ser de al menos del doble del ancho de banda de la señal, según el teorema de **Nyquist-Shannon**. En la práctica, tomamos que el *sampling time* debe ser diez veces más rápido que la constante de tiempo más rápida de la planta.

En los controladores industriales pueden existir diversos tipos de algoritmos o variaciones de estos para mejorar alguna propiedad. En el caso de un PID, por ejemplo, tendremos básicamente un par de algoritmos: el incremental y el absoluto, que utilizaremos dependiendo de la naturaleza de lo que se quiera controlar. Si los valores de error pueden ser cero, tendremos a usar el algoritmo incremental.





5.5.

Algunas estrategias de control avanzado

En algunos procesos se pueden producir problemas al usar un controlador clásico en bucle cerrado. Por ejemplo, si el tiempo muerto es muy elevado o si en otro punto de trabajo el sistema presenta otra función de transferencia totalmente distinta, el controlador clásico solo actuará cuando detecte el error.

Por ello, en ocasiones, nos interesa adelantarnos al error. Esto se realiza mediante lo que conocemos como estrategias de control avanzado. A continuación, repasaremos algunas de las más utilizadas.

5.6.1. Control en adelante

Este control, también conocido como control anticipativo o *feedforward*, consiste en medir las perturbaciones y actuar a partir de la medida anterior. Por lo que necesitaremos de un *feedback* o realimentación.

De esta manera, el sistema de control puede actuar rechazando la perturbación para evitar el error antes de que la propia perturbación lo genere. El inconveniente es que este sistema solo es viable cuando las perturbaciones pueden medirse.

En los casos en los que tenemos unas perturbaciones medibles y constantes, podemos ajustar el *bias* al valor promedio para adelantarse a estas perturbaciones.

5.6.2. Control en cascada

Cuando nos encontramos con sistemas que pueden dividirse en bloques con distintos procesos, el uso de un único lazo puede hacer que el control sea insuficiente. Para ello se puede utilizar otro lazo interno de control.

Por ejemplo, en un proceso industrial químico donde se calienta una disolución en un tanque de agitación, si solo medimos la temperatura de salida del proceso no estamos optimizando el sistema. Un lazo de control que mida la temperatura de entrada de la disolución al tanque nos garantizará que el control del proceso.

Aunque en este ejemplo sea menos evidente, en otros procesos más instantáneos es importante que la rapidez del lazo interno sea mayor que la del externo, ya que el ajuste se hará primero en el interno para luego actuar sobre el lazo principal.

5.6.3. Control de relación

Consiste en relacionar las distintas variables que forman un proceso o varias de ellas. Una de ellas se considerará la principal o primaria, y será la consigna a seguir por el controlador, mientras que otra u otras (secundaria/s) serán las variables del proceso a las que deberá atender el control.



5.6.4. Control selectivo

En esta estrategia de control se fijan unos límites para las variables del proceso. De esta manera, el controlador, de manera automática, va actuando sobre aquellas variables que se deben regular.

Esta estrategia es interesante cuando en el proceso existen varios de estos límites que no deben sobrepasarse.

5.6.5. Control adaptativo

En esta estrategia, el controlador se adapta o reajusta sus constantes según el trabajo que se esté realizando. Podemos encontrar diversas estructuras de control adaptativo, entre las que destaca el **gain-scheduling**, en la que se enumeran las ganancias de los controladores según los valores de las variables del proceso.

El inconveniente de estos sistemas es que la variación brusca de una de las variables puede provocar la conmutación de las constantes del controlador y afectar a estabilidad del sistema.

También podemos encontrar otros tipos de controladores adaptativos, tales como FIMC (*Fuzzy Internal Mode Control*), STR (*Self-Tuning Regulator*) o MRAC (*Model Reference Adaptive Control*).

5.6.6. Control predictivo

En los sistemas de control predictivo se realiza un modelado de la planta y el proceso, pudiendo predecir la evolución del proceso en el futuro próximo. De esta manera se puede actuar a tiempo sobre cualquier error que se vaya a producir en el futuro.

Aunque en los últimos años, gracias a que el concepto de Industria 4.0, que se basa en parte en estos sistemas, se ha vuelto popular, ha habido un gran avance de estos sistemas, su implementación sigue siendo muy complicada ya que requiere de la modelización de la planta.

Algunos de los sistemas de control predictivo comerciales más usados son DMC (*Dynamic Matrix Control*), MAC (*Model Algorithmic Control*) y PFC (*Predictive Functional Control*).

5.6.7. Control borroso (fuzzy control)

La lógica borrosa (*Fuzzy Logic*) es un sistema lógico que se construye sobre la base de conjuntos borrosos de Lofti A. Zadeh (1965).

En la teoría de conjuntos clásica solo tenemos dos opciones, el 0 cuando no pertenece y el 1 cuando sí pertenece. Sin embargo, en la teoría de conjuntos borrosos se permite que la función de pertenencia tenga un valor entre 0 y 1, aplicando de esta manera una lógica multivalor.

La lógica borrosa nos permite trabajar información más cercana a la que trabajamos los humanos: imprecisa, vaga e incierta.



De esta manera es más sencillo agrupar el conocimiento de los expertos, que siguen siendo humanos y trabajan con este tipo de indeterminaciones (mucho/poco, ligeramente/bastante, etc.).

De hecho, para la mayoría de las situaciones comunes, los humanos utilizados este control borroso. Por ejemplo, al rellenar un vaso de agua, no rellenamos hasta una medida precisa, sino que nos basamos en un rango no definido que, como mucho, describimos como mucho/poco.

Cuando se construye una estructura con lógica borrosa se suele dividir en tres partes:

- > **Borrosificador (fuzzyfier)** que se encarga de asignar a un valor preciso, un grado de pertenencia a un conjunto borroso a través de funciones de pertenencia.
- > **Dispositivo de inferencia borrosa**, que es la parte encargada de interpretar la base de las reglas lógicas para que se obtengan unos valores numéricos a partir de los grados de pertenencia.
- > **Desborrosificador (defuzzyfier)**. El resultado que nos da el dispositivo de inferencia borrosa es también un valor borroso, por lo que precisa de una técnica para convertir estos resultados a valores del mundo real y preciso.





 www.universae.com

